

Abstract

zum Thema

Entwicklung einer interaktiven Webapplikation zur Visualisierung des Faltungsintegrals und zur Simulation realer LTI-Systeme

Abgeschlossen am	11. Mai 2026
Von	Hamza Amaadachou
Email	hamza.amaadachou@stud.thga.de
Betreuer (supervisor)	Dr.-Ing. Sebastian Wilczek
Korreferent	B.Eng. Kai Kulik

Diese Bachelorarbeit behandelt die Entwicklung einer interaktiven Webapplikation zur Visualisierung des Faltungsintegrals und zur Simulation einfacher linearer zeitinvarianter Systeme. Ziel der Arbeit ist es, den Ablauf der grafischen Faltung anschaulich darzustellen und dadurch das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Eingangssignal, Impulsantwort und Ausgangssignal zu unterstützen.

Die Anwendung stellt Eingangssignal, Impulsantwort, verschobene Impulsantwort, Produktfunktion und Ausgangssignal grafisch dar. Parameter wie Amplitude, Breite, Verschiebung und Zeitkonstante können interaktiv verändert werden. Zusätzlich enthält die Webapplikation eine Eingabemöglichkeit für eigene Funktionen, ein Übungsmodul mit Multiple-Choice-Fragen sowie ausgewählte reale LTI-Systeme wie RC- und RL-Filter.

Zur Überprüfung der mathematischen Korrektheit wurden mehrere Testfälle analytisch berechnet und mit den numerischen Ergebnissen der Webapplikation verglichen. Die relativen Abweichungen lagen in allen betrachteten Fällen unter 2 %. Damit eignet sich die entwickelte Anwendung sowohl als anschauliches Lernwerkzeug als auch als unterstützendes Hilfsmittel zur Analyse einfacher LTI-Systeme.

Abstract (English)

This bachelor thesis presents the development of an interactive web application for visualizing the convolution integral and simulating simple linear time-invariant systems. The objective is to illustrate the graphical convolution process in a clear and intuitive way and to support the understanding of the relationship between input signal, impulse response and output signal.

The application displays the input signal, impulse response, shifted impulse response, product function and output signal. Parameters such as amplitude, width, shift and time constant can be modified interactively. In addition, the application provides custom function input, an exercise module with multiple-choice questions and selected real LTI systems such as RC and RL filters.

The mathematical correctness was verified by comparing analytical test cases with the numerical results of the web application. In all investigated cases, the relative deviation remained below 2 %. Therefore, the developed application can be used both as a visual learning tool and as a supporting tool for the analysis of simple LTI systems.